YYC 4555

Tam Otomatik Shrink Ambalaj Makinesi

SWOT ve stratejik emniyet analizi

Oğuzhan Gündüz · 230541054 · Gündüz 4B · 23.10.2026

Ana tez: Güvenli bağlantı, güvenli komut anlamına gelmez. Geçerli imza doğru fiziksel eşleşmeyi; kapanan oturum bitmiş işi; duran makine soğumuş tüneli kanıtlamaz.

Bu çalışma, makinenin üretim kabiliyetlerini siber güvenlik, fonksiyonel emniyet, bakım, kalite ve işletme sürekliliğiyle birlikte değerlendirir. Amacı üreticiyi açıklarla suçlamak değil, hangi teknik avantajın hangi koşulda riske dönüşebileceğini ve bunun nasıl yönetileceğini göstermektir.

Ayırt edici soru: Yazılım geçmişe döndüğünde fiziksel makine aynı geçmişe dönüyor mu? Bir yedek, eski parametreleri geri getirebilir; fakat tünelin sıcaklığını, motorların fiziksel yerini ve operatörün bakım konumunu geri alamaz. Analizin özgün ekseni bu uyumsuzluktur.

Kapsam: 24 SWOT maddesi, altı derinleştirilmiş olay, sekiz TOWS stratejisi, on doğrulama kriteri ve ekonomik/operasyonel ölçüm çerçevesi.

Okuma rotası: Makine ve yöntem s. 2–3; özet matris s. 4; ayrıntılı SWOT s. 5–8; olaylar s. 9–10; strateji ve öncelikler s. 11–12; doğrulama kriterleri, ölçüm ve kaynakça s. 13–15.

Sınır: Bu çalışma masa başı mühendislik analizidir. SSH, bakım IPC'si, yedek geçit ve emniyet mimarisi senaryo modellemesi kapsamında ele alınmıştır; üretici uygunluk değerlendirmesi yerine geçmez.

01 · Makineyi doğru tanımlamak

Üretim görevi ve teknik temel

YYC 4555, ürünleri gruplandıran, PE filmle saran ve ısı tünelinde ambalajlayan bir sistemdir. Ürün besleme, film sarma, taşıma ve ısıl işlem birbirini etkileyen aşamalardır. Bu nedenle yalnız PLC veya yalnız ağ bağlantısı incelenirse süreçteki fiziksel bağımlılıklar görünmez kalır. [K1]

Üretici beyanı	Bu analiz için anlamı
PLC, LCD dokunmatik ekran, iki servo, altı program	Parametre, fiziksel eksen ve operatör görünümü birlikte incelenmeli.
Hız kontrollü konveyör; iki ısıtma ünitesi	Hareket durumu ile termal durum aynı değişken değildir.
2.800 mm tünel; 50–350 °C ayar aralığı	Ayarlanabilir aralık, her ürün için güvenli aralık demek değildir.
28–60 paket/dakika; 6 bar çalışma basıncı	Kapasite ve enerji verileri işletme konfigürasyonu ile birlikte değerlendirilmeli.

Teknik verideki sessiz uyarı

Ürün sayfası bıçak boyunu 500 mm, katalog 550 mm bildiriyor. Fark bir revizyondan, opsiyondan veya yayın farklılığından kaynaklanabilir. Bu değer koruyucu mesafesi hesabında tek başına sabit kabul edilmemelidir. Ayrıca “ortalama güç” satırındaki kW/h gösterimi doğrudan enerji maliyeti hesabına çevrilmemeli; birim ve çalışma koşulu dikkate alınmalıdır. [K1, K2]

Özgün çıkarım: Kaynak uyuşmazlığı yalnız doküman sorunu değildir. Farklı revizyonla eşleşen bakım dosyası, kâğıt üzerinde doğru görünürken farklı fiziksel davranış üretebilir. Belge sürümü de makine kimliği kadar önemlidir.

Kapsam sınırı

PLC ve sürücü alt modelleri, sensör yerleşimleri, duruş izleme tipi, ısıtıcı kesme düzeni, pnömatik artık enerji davranışı ve yedek geri yükleme mekanizması kamuya açık katalog kapsamı dışındadır. Bu nedenle katalog verisinden doğrudan CVE listesi veya kesin PL/SIL seviyesi türetilmez.

02 · Yöntem ve dürüstlük sınırı

Neyin SWOT'u?

Analiz birimi, YYC 4555'in işletilmesi ve bakımının oluşturduğu sistemdir. S ve W bu sistemin iç kabiliyetleri ve sınırlılıklarıdır. O ve T ise tedarikçi, müşteri, saldırgan, malzeme pazarı ve yaşam döngüsü gibi dış çevreden gelir. Bir kontrol önerisi kendiliğinden “fırsat”; bir belirsizlik de otomatik olarak “ürün açığı” sayılmaz.

Etiket	Kullanım kuralı
D · Beyanla destekli	Üretici kaynağı var; doğrudan katalog/ürün verisine dayanır.
Ç · Analitik çıkarım	Bilinen özellikten gerekçeli mühendislik sonucu.
V · Koşullu varsayım	Senaryo için kurulan işletme, bakım veya arıza koşulu.
H · Hedef gereksinim	Sistemde bulunması gereken koruma davranışı.
B · Kapsam sınırı	Kamuya açık dokümanda yer almayan teknik detay.

Her maddeyi sınayan dört soru

Dayanak: Hangi bilgiye dayanıyor? **Mekanizma:** Fayda veya zarar hangi adımlarla doğuyor? **Ters sınama:** Hangi koşulda bu etki ortadan kalkar? **Karar:** Hangi teknik kontrol ve kanıt gerekir?

Bir olayın saldırı sayılması için kötü niyetli aktörün kontrol edebildiği işlem belirtilir. Aynı olayın hata veya süreç uyumsuzluğuyla da oluşabileceği ayrıca kabul edilir. Siber işlemden yaralanmaya geçiş, bağımsız korumanın hangi koşulda devreden çıktığı açıklanarak kurulur.

Sayısal kesinlik yerine koşullu karar

Niteliksel risk derecelendirmeleri önceliklendirme amaçlıdır; yüzde olasılık veya yıllık kayıp değildir. Bu SWOT yapay risk yüzdeleri uydurmaz. MFA eklenince yaralanmanın şiddeti kendiliğinden düşmez; saldırı olasılığı değişebilir, fiziksel sonuç aynı kalabilir.

NIST'in OT yaklaşımı performans, güvenilirlik ve emniyeti birlikte ele alır. Çalışmada bu bütünleşik çerçeve esas alınmıştır. [K3]

03 · SWOT'un tek sayfalık özeti

İç faktörler	Dış faktörler
S · Güçlü yönler	**O · Fırsatlar**
S1 Programlı tekrar üretilebilirlik	O1 Tedarikçiden revizyon/kimlik kanıtı alma
S2 Ayarlanabilir hareket ve ısı	O2 Alıcı kabul kriterlerini genişletme
S3 İki ekseni açıkça takip edebilme	O3 Emniyetli bakım hizmetini farklılaştırma
S4 İşlem aşamalarının ayrıştırılabilirliği	O4 Malzeme değişimini ortak kabul fırsatına çevirme
S5 Otomasyonla rutin temasın azaltılabilmesi	O5 Simülasyon ortamında güvenli modelleme
S6 Dokümante edilmiş fiziksel başlangıç	O6 Yaşam döngüsü verisini sözleşmeye taşıma
W · Zayıflıklar / iç sınırlılıklar	**T · Tehditler**
W1 Kamuya açık veride emniyet detayı sınırı	T1 Meşru servis yetkisinin kötüye kullanılması
W2 Yazılım zamanı ile fiziksel zamanın ayrılması	T2 Eski ama imzalı bakım paketleri
W3 Tek tek geçerli ayarların birlikte sakıncalı olması	T3 Film/ürün değişiminin reçeteyi geçersiz kılması
W4 Duran eksenin doğru eksen olduğunun bilinmemesi	T4 Hat baskısının emniyet sınırını aşındırması
W5 Oturum kaydının fiziksel işi açıklamaya yetmemesi	T5 Parça ve yazılım desteğinin sona ermesi
W6 Bakım geçişlerinin normal üretimden farklılığı	T6 Siber olay müdahalesinin süreci bozması

Matristen çıkan ana karar

Önce bağlantıyı değil, fiziksel gerçekliği doğrula: Hangi makine revizyonu, hangi fiziksel eksen, hangi ürün/film, hangi sıcaklık ve hangi bakım dönemi üzerinde işlem yapıldığı belli değilse güçlü kimlik doğrulama tek başına yeterli değildir.

Savunma üç ayrı şeyi kanıtlamalıdır: İşleme yetki verildiğini; bu yetkinin hâlâ geçerli olduğunu; fiziksel koşulların işlemi güvenle karşılayabildiğini. Bunlardan yalnız birini ölçen sistem, diğer ikisi hakkında yanlış güven üretebilir.

Öncelik kapısı: Fiziksel koruma sınırları (W1) netleşmeden emniyet bağımsızlığı varsayılmaz. Yazılım-fizik uyumsuzluklarına (W2–W4) karşı bağımsız duruş ve termal koruma esas alınır. Böylece SWOT, her makineye yapıştırılabilen genel bir liste olmaktan çıkar.

04 · S — Güçlü yönlerin koşullu değeri

S1 · Tekrarlanabilir program, tekrarlanabilir kanıt

D/Ç: Programlı çalışma, aynı ürün ve malzeme koşulunda karşılaştırılabilir süreçler kurmayı kolaylaştırır. Avantaj, yalnız hızlı ayar değil; değişiklik öncesi ve sonrası davranışı karşılaştırabilmektir. **Sınır:** Program adı sürüm kimliği değildir. Reçete, ürün, film ve yazılım sürümü birlikte kaydedilmezse tekrar üretilebilirlik görünüşte kalır. **Karar:** Onaylı reçete tabanı oluşturulmalı; değişiklikte eski/yeni farkı saklanmalıdır.

S2 · Ayarlanabilirlik, ortak güvenli çalışma aralığı kurma fırsatı

D/Ç: Konveyör ve ısı ayarlarının bulunması, kaliteyi tek bir sabit noktaya mahkûm etmez. Ancak güvenli bölge ayrı ayrı min–maks değerlerden değil, birlikte doğrulanmış kombinasyonlardan oluşur. **Ters sınama:** Ayarlar bağımsız ve keyfî değiştiriliyorsa avantaj zayıflığa döner. **Karar:** Ürün/film için doğrulanmış kombinasyonlar ve geçiş koşulları belirlenmeli; ekonomik hız hedefi emniyet hedefi yerine konulmamalıdır.

S3 · İki servo, yönetilebilir bir eşleme kapsamı

D/Ç: İki servo olduğunun bilinmesi, fiziksel eksen, kablo, sürücü ve mantıksal ad ilişkisini tek tek ele almayı kolaylaştırır. Bu, sistemin tamamının küçük saldırı yüzeyine sahip olduğunu kanıtlamaz. **Karar:** Her eksen için kimlik ve duruş geri bildirimi eşlemesi oluşturulmalıdır. **Ters sınama:** Donanım çeşitliliği veya ilave eksenler bulunduğunda eşleme kapsamı genişletilir.

S4 · Süreç aşamalarını ayrı hata alanları olarak inceleyebilme

D/Ç: Besleme, sarma, taşıma ve ısıl işlem gözlenebilir ayrı görevlerdir. Arızanın hangi aşamada başlayıp hangisinde sonuç verdiği ayrıştırılabilir. **Sınır:** İşlevsel ayrım, elektriksel veya emniyet bağımsızlığı değildir. **Karar:** Her aşama için geçiş izni koşulları tanımlanmalı; ortak enerji ve ölçüm kaynakları ayrıca kontrol edilmelidir.

S5 · Rutin elle müdahaleyi azaltma potansiyeli

Ç: Otomatik işleme, normal üretimde ürünleri sürekli elle taşıma ihtiyacını azaltır. Bunun gerçek maruziyet kazancı, sıkışma ve yeniden başlatma sıklığına bağlıdır. **Karar:** Vardiya başına müdahale sayısı ve nedeni izlenmelidir. **Ters sınama:** Hız artışı sıkışmaları çoğaltıyorsa nominal otomasyon avantajı bakım sırasında kaybedilir.

S6 · Fiziksel süreç için başlangıç verisinin bulunması

D/Ç: Üretici dokümanı somut bir teknik çerçeve sunar; soyut makine kurma ihtiyacı azalır. Bu, emniyet dosyasının tamamlandığı anlamına gelmez. **Karar:** Yayın bilgisi makine etiketi ve revizyonla eşleştirilmeli; bıçak ölçüsü farkı kritik koruyucu hesabında doğrudan varsayılmamalıdır.

05 · W — İç sınırlılıklar ve sistem açık noktaları

W1 · Kamuya açık veride emniyet detayı sınırı

B: Koruyucu kilit, duruş algılama, termal kesme ve pnömatik boşaltma detayları katalog verisinde yer almaz. Bu durum üreticinin bu önlemlere sahip olmadığı anlamına gelmez; ancak mimari doğrulama için teknik şema şarttır. **Sonuç:** Fiziksel devre doğrulanmadan emniyet bağımsızlığı varsayılamaz. **Gerekli kanıt:** Revizyonlu şema, bileşen listesi, işlev tanımı ve doğrulama kaydı.

W2 · Fiziksel durumun yazılımla geri sarılamaması

Ç/V: Isıl kütle sıcak kalırken disk veya PLC yedeği daha önceki soğuk durumu geri getirebilir. Ölçüm yaşı da sıfırlanıyorsa sistem “yeni” görünen eski bilgiye dayanır. **Sınır:** Bağımsız güncel ölçüm erişimi kontrol ediyorsa zincir kesilir. **Karar:** Açılış ve geri yüklemede belirsiz fiziksel durum güvenli kabul edilmemeli; ölçümün kaynağı ve tazeliği doğrulanmalıdır.

W3 · Parametrelerin ortak etkisinin tekil sınırlarla görülememesi

Ç/V: Hız, sıcaklık ve film özellikleri tek tek izinli olabilir; birlikte ürünün daha uzun ısıl maruziyetine yol açabilir. **Sonuç:** Basit “değer aralıkta mı?” kontrolü yetersiz kalır. Malzeme, süre ve gerçek ısı transferi birlikte belirleyicidir. **Karar:** Parametre kombinasyonları, geçişler ve ürünün tünelde bekleme süresi birlikte denetlenmelidir.

W4 · Mantıksal adın fiziksel kimlik yerine kullanılması

V: Bakımda sürücü veya kablo değişirse “servo 1 durdu” bilgisi beklenen mekanizmaya ait olmayabilir. Eski yedeğin başarılı yüklenmesi bu eşleşmeyi doğrulamaz. **Karar:** Eksen kimliği, yön, gerçek duruş ve koruyucu ilişkisi bakım sonrasında yeniden kabulden geçirilmelidir. **Ters sınama:** Bağımsız fiziksel duruş denetimi bu riski doğrudan keser.

W5 · Oturum ile işin ömrünün farklı olması

V: Kuyruklu bakım yapısında bir iş, onu oluşturan bağlantıdan daha uzun yaşayabilir. VPN kapanma kaydı üretim etkisinin bittiğini göstermez. **Karar:** İşin iptal, yürütme ve yedek devralma olayları birlikte kaydedilmeli ve oturum bitiminde bekleyen işler düşürülmelidir. **Ters sınama:** Kalıcı/asenkron iş kuyruğu kullanılmayan mimarilerde bu risk doğmaz.

W6 · Üretim güvenliğinin bakım güvenliği sanılması

Ç/B: Normal çevrimde güvenli olan davranış; sıkışma giderme, soğutma, enerji dönüşü ve reset sırasında yeterli olmayabilir. **Karar:** Üretimden bakıma ve bakımdan üretime geçiş ayrı durumlar olarak tanımlanmalı; yazılımsal durdurma, elektriksel ve pnömatik enerji izolasyonunun yerine geçirilmemelidir.

06 · O — Dış çevrede değerlendirilebilecek fırsatlar

O1 · Tedarikçiden revizyon ve kimlik kanıtı alma

Ç: Üretici ve entegratör, katalogda bulunmayan revizyon bilgisini sağlayabilecek dış paydaşlardır. Talep genel ifadeler yerine doğrudan şema, bileşen sürümü ve değişiklik kaydı biçiminde tanımlandığında somut teknik veri sağlar. **Koşul:** Kurumsal bilgi paylaşımı süreci tanımlanmalıdır. **Fayda:** W1 ve W4 kapsamındaki belirsizlikleri doğrudan kapatır.

O2 · Alıcının kabul kriterlerini genişletmesi

Ç: İşletme veya satın alma birimi, yalnız kapasite ve görünür ambalaj kalitesini değil, geri yükleme ve hata sonrası güvenli davranışı da kabul şartı yapabilir. **Koşul:** Kabul kapsamı ve sorumluluk teknik şartnamede tanımlanmalıdır. **Fayda:** Bağlantı kesilmesi ve yedek dönüşü davranışları devreye alma aşamasında güvenceye alınır.

O3 · Uzaktan bakımın güvenilir hizmete dönüşmesi

Ç: Servis sağlayıcılar, kişisel ve süreli erişimi bakım sonunda fiziksel devreye alma kanıtıyla birleştirebilir. Farklılaşma daha fazla uzaktan yetki vermek değil, yapılan değişikliği geri izlenebilir kılmaktır. **Koşul:** Yerel operatör ve servis sorumluluğu netleştirilmelidir. **Ölçüm:** Kapanış kanıtı tam olan bakım oranı esas alınır. [K4]

O4 · Malzeme tedarikçisiyle doğrulanmış reçete ailesi

Ç: Film kalınlığı veya malzeme özelliği değiştiğinde üretici, işletme ve malzeme sağlayıcı ortak kabul aralığı tanımlayabilir. **Fayda:** Daha az film veya enerji hedefi, kör optimizasyon yerine doğrulanmış kombinasyon aralığına dönüşür. **Koşul:** Ürün ve film partisi izlenebilir olmalıdır.

O5 · Simülasyon ortamında fiziksel risk oluşturmadan sınama

Ç: Çevrimdışı durum makinesi ve sentetik ölçüm verisi, nadir geçişleri insan maruziyeti olmadan incelemek için fırsat sunar. **Fayda:** İptal, devralma ve geri yükleme davranışları güvenli ortamda sınanır. **Sınır:** Simülasyon başarısı tek başına saha emniyet doğrulaması yerine geçmez; gereksinim tutarlılığını kanıtlar.

O6 · Tedarik zincirinden yaşam döngüsü verisi isteme

Ç: Bakım, yedek parça ve modernizasyon anlaşmaları; sürüm envanteri, destek bitişi ve yedek uyumluluğu şartlarını içerebilir. **Koşul:** Tedarikçi sürüm bildirimi süreci işletilmelidir. **Fayda:** Arıza anında rastgele muadil takmak yerine planlı ve doğrulanmış geçiş yapılır.

07 · T — Dış tehditler ve tetikleyiciler

T1 · Geçerli servis kimliğinin kötüye kullanılması

V: Kötü niyetli servis çalışanı veya ele geçirilmiş servis ortamı, normal yetkilerle eski yedek yükleyebilir. Güçlü oturum doğrulaması işlemin fiziksel olarak uygun olduğunu göstermez. **Maruz kalan zayıflık:** W4/W5. **Erken işaret:** Bakım emriyle açıklanamayan geri yükleme veya kuyruk değişikliği. Bağımsız yerel koruma varsa komut yaralanmaya ilerlemez.

T2 · Eski fakat doğrulanabilir paketin yeniden dolaşıma girmesi

V: Tedarikçi arşivinden veya servis bilgisayarından gelen dosya gerçekten imzalı olabilir; yine de farklı makine revizyonuna ait olabilir. **Maruz kalan zayıflık:** W2/W4. **Erken işaret:** İmza geçerken hedef kimliği, revizyon veya fiziksel eşleme uyuşmazlığı. İmza kontrolü kaldırılmaz; fiziksel uygunluk kontrolüyle tamamlanır.

T3 · Malzeme değişiminin sessiz süreç değişikliğine dönüşmesi

Ç/V: Yeni film partisi, ambalaj geometrisi veya dolum sıcaklığı aynı reçete adıyla kullanılırsa eski kabul şartları bozulabilir. Bu durum saldırı dışında tedarik değişimiyle de oluşabilir; kasıtlı reçete uyumsuzluğu da aynı zayıflığı kullanır. **Erken işaret:** Fire ve müdahale sayısının parti değişiminden sonra yükselmesi. **Karar:** Malzeme değişimi doğrudan proses değişikliği olarak ele alınmalıdır.

T4 · Komşu hattın ve teslim tarihinin baskısı

Ç/V: Üst hat üretimi artırırken shrink hattı sıkışabilir; çalışanlar kısa duruşları azaltmak için müdahale sınırlarını zorlayabilir. Dış üretim hedefi iç operasyon kararlarını doğrudan etkiler. **Erken işaret:** Hız artışıyla birlikte sıkışma, alarm bastırma talebi veya tekrarlı reset artışı. Tehlikeli geçişe izin veren mimaride yalnız operatör eğitimi yeterli olmaz.

T5 · Destek sonu ve muadil bileşen baskısı

Ç/B: Tedarikçinin destek politikasının veya parça bulunabilirliğinin değişmesi, sürücü değişimini zorunlu kılabilir. Yeni parça aynı nominal işi yapsa da duruş, haberleşme veya hata davranışı farklı olabilir. **Erken işaret:** Sürümler arası uyumluluk belgesinin bulunmaması. **Karar:** Muadil değişimi, yeniden doğrulama tamamlanmadan kapanmış sayılmamalıdır.

T6 · İyi niyetli siber müdahalenin fiziksel süreci bozması

V: Merkezi BT ekibi olay şüphesinde bakım IPC'sini veya ağ bağlantısını kesebilir. Soğutma/taşıma bu yola bağımlıysa erişim kısıtlaması fiziksel riski büyütebilir. **Erken işaret:** Olay müdahale planında sıcak ürün ve artık enerji sorumlusunun tanımlanmamış olması. **Karar:** Ağ izolasyonunun termal etkisi OT ve emniyet ekibiyle birlikte tanımlanmalıdır.

08 · Üç olay: fiziksel geçmiş geri alınamaz

C1 · Bitmiş bakımın geri dönen işi

Önkoşul: Ana/yedek geçit ve kalıcı bakım kuyruğu var; iptal kaydı geri yüklemeye karşı korunmuyor. Yetkili kötü niyetli kişi iptal öncesi görüntüyü yedek geçide yükler. Ana geçitte film ilerletme işi iptal edilir; VPN kapanır. Bir sonraki devralmada yedek, işi bekliyor sanır ve normal servis yetkisiyle yürütmeyi dener. O sırada bakımcı film sıkışmasını gideriyorsa ve yerel yeniden başlatma koruması da yetersizse el sıkışması gelişebilir.

Neden farklı? Etki, saldırgan bağlantısı kapandıktan sonra ortaya çıkar; oturum sonu ile iş sonu aynı değildir. **Zinciri kesen kanıt:** Eski yedek hangi sırayla yüklenirse yüklensin iptal edilmiş iş yürütülemiyor. **Karşı örnek:** Kuyruk yoksa veya yerel emniyet hareketi engelliyorsa bu sonuç gerçekleşmez. **Bağ:** W5, T1.

C2 · İmzası doğru, fiziksel hedefi yanlış

Önkoşul: Bakımda eksen/sürücü eşlemesi değişmiş; koruyucu izni yanlış eşlenebilen duruş bilgisine dayanıyor. İçeriden kişi önceki revizyonun imzalı yedeğini yükler. Bütünlük kontrolü geçer. Sistem duran motorun bilgisini hareketli mekanizmaya ait sanır. Koruyucu buna göre açılırsa, müdahale eden kişinin eli hareketli bölgeye ulaşabilir.

Neden farklı? Dosya bozulmamıştır; uygun olmayan geçmiş doğru biçimde geri yüklenmiştir. **Zinciri kesen kanıt:** Fiziksel eksen ve gerçek duruş bağımsız doğrulanmadan erişim verilmiyor. **Karşı örnek:** Doğru fiziksel mekanizmayı izleyen bağımsız koruma varsa yedek eşleme hatası erişimi açamaz. **Bağ:** W4, T2.

C3 · Sıcak makinenin soğuk yazılım belleği

Önkoşul: Erişim izni IPC'deki ölçüme dayanıyor ve açılışta eski verinin yaşı sıfırlanıyor. Bakım yetkisini alan kişi soğuk durumun disk görüntüsünü geri yükler. HMI düşük sıcaklığı yeni ölçüm gibi gösterir; fakat metal hâlâ sıcaktır. Erişim buna göre açılırsa bakımcı yanabilir. Bağımsız aşırı sıcaklık kesicisi bulunması, normal sınırın altındaki fakat temasta tehlikeli artık ısıyı tek başına çözmeyebilir.

Zinciri kesen kanıt: Açılışta termal durum bilinmiyor kabul edilir; güncel ve uygun konumdan alınan veri olmadan erişim verilmez. **Karşı örnek:** IPC yalnız gösterim yapıyorsa emniyet etkisi oluşmaz. **Bağ:** W2, T2.

09 · Üç olay: doğru değer, yanlış bağlam

C4 · Her ayar izinli, birlikte çalışma uygunsuz

Önkoşul: Hız ve sıcaklık ayrı sınırlandırılıyor; ürün/film kombinasyonu kontrol edilmiyor. Servis yetkisini kötüye kullanan kişi, izinli düşük hızı izinli yüksek ısıyla aynı reçeteye koyar. İnce filmli ürün tünelde daha uzun kalır. Yapışma veya deformasyon müdahale ihtiyacını artırır; aşırı ısınma ve duman oluşumu riski doğar. İnsan zararı, sıcak bölgeye erişim ya da güvensiz sıkışma giderme sırasında gelişir.

Akıl yürütme: Sabit uzunlukta ve kararlı harekette kalış süresi yaklaşık uzunluğun hıza bölümüdür. Hız yarıya inerse süre iki katına çıkar; ısıl maruziyet doğrudan artar. **Kanıt:** Kombinasyon kabulü, geçiş ve duruş koşulları da kapsanarak doğrulanır. **Bağ:** S2, W3, T3.

C5 · Siber izolasyonla yanlış enerjinin kesilmesi

Önkoşul: Siber olay prosedürü tüm bakım altyapısını kapatıyor; soğutma/taşıma bu altyapıya bağımlı. Güvenlik ekibi gerçek bir saldırıyı durdururken bağlantıyı keser. Hat yeni komut alamaz, fakat sıcak ürün içeride kalır. Eğer gereken soğutma da kesiliyorsa fiziksel durum kötüleşir. “Hepsini çalıştırmaya devam et” de güvenli varsayım değildir; hareketin kendisi tehlike yaratabilir.

Özgün karar: Siber izolasyon ile enerji kontrolü aynı düğme gibi tasarlanmamalıdır. Hangi fonksiyonun hangi sırayla sürmesi veya durması gerektiği emniyet değerlendirmesiyle belirlenmelidir. **Karşı örnek:** Gerekli soğutma tamamen yerel ve bağımsızsa bu bağımlılık yoktur. **Kanıt:** Ağ kaybı durumunda fiziksel durumun tanımlı güvenli duruma geçmesi. **Bağ:** W6, T6.

C6 · Enerji tasarrufu göstergesinin müdahaleyi görünmez kılması

Önkoşul: İşletme yalnız paket başına enerjiye bakıyor; sıkışma ve bakım maruziyetini izlemiyor. Malzeme veya müşteri baskısıyla yeni film/ayar seçilir. Enerji göstergesi iyileşirken paket yapışması ve elle düzeltme artabilir. Bu bir siber saldırı değil, yönetim göstergesinin yanlış hedeflenmesidir; uzaktan optimizasyon aynı hatayı büyütebilir.

Zinciri kesen karar: Enerji, kabul edilen paket sayısı, fire, müdahale ve emniyet duruşu birlikte değerlendirilir. **Karşı örnek:** Müdahale artmıyor ve kalite/emniyet kriterleri sağlanıyorsa optimizasyon gerçek faydadır. **Kanıt:** Aynı ürün ve vardiya koşullarında önce/sonra karşılaştırması; yalnız toplam enerji değil. **Bağ:** S5, O4, T4.

10 · TOWS — Analizi karara çevirmek

SO1 · Programlı üretimi kabul kanıtına dönüştür

S1 + O2: Her onaylı reçeteyi ürün/film, makine revizyonu ve beklenen davranışla eşleştir. **Sorumlu:** Proses ve kalite. **Teslim:** Sürüm kontrollü reçete kabul kaydı. **Başarı:** Yeni reçetenin geçmiş bir kabul kaydına yanlışlıkla dayanamadığı gösterilir.

SO2 · Süreç aşamalarından güvenli doğrulama modeli kur

S4 + O5: Besleme, taşıma ve ısı durumlarını ayrı modelle; aralarındaki izinleri görünür kıl. **Sorumlu:** Sistem mühendisliği. **Teslim:** Durum/geçiş tablosu ve doğrulama günlüğü. **Sınır:** Model doğrulaması fiziksel saha kabulünün ön adımıdır.

ST1 · Ayarlanabilirliği sınırsız değişiklikten koru

S2 + T3: Malzeme veya ürün değiştiğinde eski reçetenin otomatik olarak geçerli sayılmasını önle. **Sorumlu:** Proses, malzeme tedarikçisi. **Teslim:** Yeniden kabul tetikleyicileri. **Başarı:** Değişim kayıtları eksikse reçete üretime alınmaz.

ST2 · Eksen izlenebilirliğiyle muadil riskini azalt

S3 + T5: Parça değişiminde fiziksel eksen, sürücü, yazılım ve duruş geri bildirimini yeniden eşleştir. **Sorumlu:** Bakım ve emniyet uzmanı. **Teslim:** Konfigürasyon tabanı. **Başarı:** Uyumsuz yedek normal yükleme yolunda kabul edilmez.

WO1 · Kapsam sınırını üretici kanıtıyla kapat

W1 + O1: Şema, revizyon ve emniyet işlevlerini teknik şartnameyle kayıt altına al. **Sorumlu:** Mühendislik ve tedarik. **Teslim:** Teknik doğrulama ve kaynak kaydı. **Başarı:** Doğrulanmayan hiçbir varsayım “mevcut koruma” olarak sınıflandırılmaz.

WO2 · Bakım hizmetinin bitiş tanımını genişlet

W5 + O3: Oturumu kapatmanın yanına kuyruk iptali, yedek durumu ve yerel yeniden devreye alma onayını ekle. **Sorumlu:** Servis ve işletme. **Teslim:** Bakım kapanış kaydı. **Başarı:** Bağlantı kapandıktan sonra bekleyen iş çalışmaz.

WT1 · Geri yüklemeyi fiziksel kabulden ayırma

W2/W4 + T2: Dosya doğrulaması yanında makine kimliği ve güncel fiziksel durumu doğrula. **Sorumlu:** Kontrol ve emniyet ekipleri. **Teslim:** Geri yükleme kabul protokolü. **Başarı:** Soğuk görüntü/sıcak model ve yanlış eksen negatif senaryoları reddedilir.

WT2 · Siber müdahaleye emniyet sahibi ata

W6 + T6: Ağ izolasyonu kararıyla termal/enerji durumunu birlikte ele al. **Sorumlu:** OT, BT ve işletme emniyeti. **Teslim:** Olay anı sorumluluk ve durum tablosu. **Başarı:** Müdahale senaryosunda hem erişim kısıtlanır hem güvenli fiziksel durum korunur.

11 · Öncelik: puan değil karar kapıları

P0 — Emniyet bağımsızlığı önkoşulu

A1 / W1: Fiziksel koruyucu, duruş ve termal mimariyi doğrula. **A2 / W2–W4:** Bağımsız ölçümün hangi fiziksel durumu temsil ettiğini belirle. Bunlar sağlanmadan “uzaktan erişim ele geçirilse de insan korunur” ilkesi karşılanmış sayılmaz.

P1 — Yetkili işlemin yanlış bağlamını engelle

A3 / C1: İş kimliği, iptal durumu ve bakım dönemini geri yükleme/devralma boyunca koru. **A4 / C2–C3:** Doğru imzanın yanına doğru makine ve güncel fiziksel durum şartını ekle.

P2 — Süreç ve yaşam döngüsünü birlikte yönet

A5 / C4–C6: Reçete–malzeme uyumunu ve müdahale sayılarını izle. **A6 / T5–T6:** Muadil parça ve siber izolasyon sonrası yeniden kabulü uygula. Uygun ağ bölgeleme, kişisel/süreli erişim ve kayıt temel savunma olarak sürer; fakat fiziksel korumanın yerine sayılmaz. [K3, K4]

Mimari özellik	Analitik karşılığı
Kuyruk ve yedek geçit bulunmaması	C1 ve W5 devre dışı kalır; oturum bitişi doğrudan iş bitişi olur.
IPC sıcaklık verisinin erişimde kullanılmaması	C3'ün yaralanma zinciri kesilir; yalnız operatör ekranı etkilenir.
Duruşun fiziksel eksenden bağımsız güvenli kanalla ölçülmesi	C2'nin varsayılan kapı açma yolu tamamen engellenir.
Soğutmanın ağdan bağımsız yerel çalışması	C5'in ağ izolasyonu kaynaklı termal bağımlılığı ortadan kalkar.
Malzeme/reçete ortak kabulünün bulunması	W3 doğrudan kontrol altına alınmış olur.

Mühendislik ilkesi: Kaliteli analiz, ne kadar çok korkutucu olay yazdığıyla değil, yanlışlanabilirliğiyle ayrılır. Fiziksel bariyer doğrulandığında ilgili siber-fiziksel risk zinciri kapanır.

12 · On doğrulama kriteri: kanıt mimarisi

Yöntem: Aşağıdaki on doğrulama kriteri, hedef gereksinimlerin çevrimdışı durum makinesi ve kabul testlerinde sınanma ölçütlerini tanımlar. Gerçek makinede yetkisiz değişiklik, koruma aşma veya insanla tehlike denemesi yapılmaz.

ID / Bağ	Doğrulama senaryosu	Kabul kanıtı
D1 / C1	İş iptal edilir; iptal öncesi yedek devralır.	İş yeniden yürütülmez; reddin nedeni ve kimliği kaydedilir.
D2 / C1	İptal ile devralmanın sırası değiştirilir; bağlantı kaybı eklenir.	Hiçbir sırada eski iş yetkisi yenilenmez; tüm diziler reddedilir.
D3 / C2	İmza doğru tutulur, makine revizyonu değiştirilir.	Dosya bütünlüğü geçse de uygunluk kabulü reddedilir.
D4 / C2	Bir eksen durur, diğer eksen hareketli modellenir; kimlikler yer değiştirir.	Yanlış duruş bilgisi koruyucu erişim izni oluşturmaz.
D5 / C3	Sıcak fiziksel modelin yanında soğuk yazılım görüntüsü açılır.	Güncel fiziksel doğrulama olmadan güvenli erişim oluşmaz.
D6 / C3	Ölçümün zamanı geri alınır, veri donar veya kaynağı değişir.	Eski/belirsiz veri güvenli kabul edilmez; durum açıkça belirtilir.
D7 / C4	Tekil sınırlar içindeki hız/ısı, uyumsuz filmle eşleştirilir.	Ortak kabul dışı kombinasyon reddedilir.
D8 / C5	Siber izolasyon ve ağ kaybı farklı üretim/soğutma durumlarında uygulanır.	Önceden tanımlanan güvenli durum korunur; kayıp bağımlılıklar kaydedilir.
D9 / W6	Bakım tamamlanmadan bağlantı geri gelir veya yerel reset yapılır.	Reset/bağlantı dönüşü tek başına hareket başlatmaz.
D10 / C6	İki reçetenin enerji, fire ve müdahale verileri karşılaştırılır.	Yalnız enerjiye dayalı yanlış başarı kararı engellenir.

Kayıt standardı: Model ve veri sürümü, önkoşul, işlem sırası, beklenen sonuç, gerçekleşen sonuç, günlük ve karar sahibi kayıt altına alınır. Yalnız ekran görüntüsü yeterli kanıt sayılmaz.

Doğrulama kademeleri: Model doğrulaması, donanım-döngüde (HIL) sınama ve saha devreye alma kabulü birbirinden ayrı kanıt seviyeleridir; biri diğerinin yerine kullanılmaz.

13 · Operasyonel yönetim, ekonomi ve ölçüm

Uygulama fazları

Faz 1 · Mimari ve revizyon mutabakatı: Makine kimliği, revizyon tabanı, kaynak parametre uyumu ve fiziksel emniyet sınırları kayıt altına alınır. Çıktı: doğrulanmış konfigürasyon tabanı.

Faz 2 · Durum modeli ve negatif doğrulama: Durum geçiş modeli üzerinde D1–D6 negatif senaryoları sınanır. Çıktı: geri yükleme, kuyruk iptali ve ölçüm tazeliği doğrulama kayıtları.

Faz 3 · İşletme ve servis entegrasyonu: D7–D10 süreç kontrolleri ile TOWS kararları bakım ve işletme prosedürlerine bağlanır. Çıktı: devreye alma ve bakım kapanış protokolü.

“Ucuz önlem, büyük fayda” nasıl sınanır?

MFA veya ek kayıt düşük ilk yatırım gerektirse bile entegrasyon, servis eğitimi ve bakım gecikmesi maliyeti oluşturabilir. Bağımsız emniyet değişikliği ise tasarım, donanım, doğrulama ve planlı duruş gerektirir.

Toplam maliyet kalemleri: Tasarım ve entegrasyon; bileşen/lisans; planlı duruş; doğrulama; eğitim; periyodik bakım; sürüm değişikliği sonrası yeniden kabul. **Fayda kalemleri:** Daha az uygunsuz yeniden başlatma, daha az fire ve müdahale, daha kısa ve kontrollü geri dönüş, daha izlenebilir servis. İnsan emniyeti yalnız parasal geri ödeme şartına bağlanmaz.

Gösterge	Yanlış yorumdan kaçınma
İptal edilmiş işin yürütülme sayısı	Hedef sıfırdır; negatif doğrulama senaryolarıyla birlikte değerlendirilir.
Kapanış kaydı tam bakım / toplam bakım	VPN kapanması tek başına tam kapanış sayılmaz.
Yeniden kabulü tamamlanan yedek yüklemeler	Dosyanın açılması değil, fiziksel bağlamın doğrulanması ölçülür.
Kabul edilen paket başına enerji	Fire ve müdahale sayısıyla birlikte yorumlanır.
Sıkışma müdahalesi / vardiya	Ürün ve üretim miktarı eşleştirilmeden vardiyalar kıyaslanmaz.

Sahte hedef uyarısı: “Alarm sayısını düşür” talebi, alarmları bastırarak da sağlanabilir. Doğru hedef, geçerli alarmın kök nedenini ortadan kaldırmak ve tehlikeli durumların algılanmasını korumaktır.

14 · Kaynakça

Kaynaklar · erişim 23.10.2026

K1 — Yazıcı Makina, YYC 4555 ürün sayfası. Teknik beyanların birincil kaynağı (PLC kontrol, LCD ekran, iki servo, 2.800 mm tünel, 50–350 °C ayar aralığı, 28–60 paket/dakika, 6 bar çalışma basıncı).

Kaynağı aç

K2 — Yazıcı Makina ürün kataloğu, basılı s. 18–19. Teknik tablo karşılaştırma kaynağı; K1 ile bıçak ölçüsü (500 mm / 550 mm) farklılığı bu kaynaktan tespit edilmiştir.

Kaynağı aç

K3 — NIST SP 800-82 Rev. 3, Guide to Operational Technology Security, 2023. OT sistemlerinde siber güvenliğin emniyet, güvenilirlik ve performansla birlikte değerlendirilmesi için temel referans çerçevesi.

Kaynağı aç

K4 — Australian Cyber Security Centre, Industrial control systems: Remote access protocol. Süreli ve onaylı erişim, kişisel kimlik, çok faktörlü doğrulama (MFA), ağ bölgeleme ve oturum kaydı ilkeleri için referans.

Kaynağı aç